Formulaire de mécanique - FIMI 2

Raphaël Jamann

1 Actions mécaniques

Moment d'une force

$$\overrightarrow{M}_O(F) = \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{F}$$

Avec A le point d'application de la force.

Transport du moment (BABAR)

$$\overrightarrow{M}(B) = \overrightarrow{M}(A) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{R}$$

Propriété

$$\overrightarrow{M} \perp \overrightarrow{R} \quad \text{(glisseur, automoment nul)}$$

2 Torseur d'action mécanique

$$\{T\}_A = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{R} \\ \overrightarrow{M}(A) \end{Bmatrix}$$

Invariants

- Invariant vectoriel : $\overrightarrow{R}$
- Automoment : $\overrightarrow{R} \cdot \overrightarrow{M}(A) = \text{cte}$

Torseurs particuliers

$$\text{Glisseur} \begin{Bmatrix} \overrightarrow{R} \\ \overrightarrow{0} \end{Bmatrix} \qquad \text{Couple} \begin{Bmatrix} \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{C} \end{Bmatrix}$$

3 Axe central

Définition

$$\overrightarrow{M}(I) = \lambda \overrightarrow{R}$$

Formule

$$\overrightarrow{AI} = \frac{\overrightarrow{R} \wedge \overrightarrow{M}(A)}{\|\overrightarrow{R}\|^2} + k\overrightarrow{R}$$

Propriétés

- Moment constant sur l'axe
- Moment minimum sur l'axe

4 Statique

Principe Fondamental de la Statique

$$\sum \overrightarrow{F}_{ext \to S} = \overrightarrow{0} \qquad \sum \overrightarrow{M}_{ext \to S}(A) = \overrightarrow{0}$$

5 Cinématique du solide

Transport des vitesses (BABAR)

Le champ des vitesses est un champ de moments :

$$\overrightarrow{V}_B = \overrightarrow{V}_A + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}$$

Pour un solide S en mouvement par rapport à un référentiel R :

$$\overrightarrow{V}(B, S/R) = \overrightarrow{V}(A, S/R) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}_{S/R}$$

Transport des accélérations

$$\overrightarrow{A}_P = \overrightarrow{A}_O + \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\Omega}}{\mathrm{d}t} \wedge \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{\Omega} \wedge (\overrightarrow{\Omega} \wedge \overrightarrow{OP})$$

6 Composition des vitesses

$$\overrightarrow{V}(P, S/R_0) = \overrightarrow{V}(P, S/R_1) + \overrightarrow{V}(P, R_1/R_0)$$

7 Composition des accélérations

$$\begin{aligned} \overrightarrow{A}(P, S/R_0) = \overrightarrow{A}(P, S/R_1) + \overrightarrow{A}(P, R_1/R_0) \\ +2\overrightarrow{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \overrightarrow{V}(P, S/R_1) \end{aligned}$$

(Terme de Coriolis)

8 Dérivée d'un vecteur tournant

$$\left(\frac{d\overrightarrow{u}}{dt}\right)_i = \left(\frac{d\overrightarrow{u}}{dt}\right)_k + \overrightarrow{\Omega}(k/i) \wedge \overrightarrow{u}\,, \qquad \forall \overrightarrow{u}$$

$$\left(\frac{d\overrightarrow{u}_k}{dt}\right)_i = \overrightarrow{\Omega}(k/i) \wedge \overrightarrow{u}_k\,, \qquad \forall \overrightarrow{u}_k \in S_k$$

9 Roulement sans glissement

9.1 Hypothèse de roulement sans glissement

Au point de contact I entre deux solides S_1 et S_2 :

$$\overrightarrow{V}(I, S_1/S_2) = \overrightarrow{0}$$

Cette hypothèse impose :

$$\overrightarrow{V}(I, S_1/R_0) = \overrightarrow{V}(I, S_2/R_0)$$

10 Conditions géométriques des liaisons

10.1 Liaison ponctuelle (normale $\overrightarrow{x}_i$)

Créer une liaison ponctuelle revient à contraindre le point O_j à appartenir à la surface du solide S_i.

Condition géométrique :

$$\overrightarrow{M_iO_j} \cdot \overrightarrow{x}_i = 0$$

10.2 Liaison sphérique (rotule, centre O)

Les points O_i et O_j sont confondus :

$$\overrightarrow{O_iO_j} = \overrightarrow{0}$$

10.3 Liaison plane (appui plan, normale $\overrightarrow{x}_i$)

Conditions géométriques :

$$\overrightarrow{O_iO_j} \cdot \overrightarrow{x}_i = 0$$

Et les normales des deux solides sont colinéaires (1 seule liberté de rotation) :

$$\overrightarrow{x}_j = \overrightarrow{x}_i \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \overrightarrow{x}_j \cdot \overrightarrow{y}_i = 0 \\ \overrightarrow{x}_j \cdot \overrightarrow{z}_i = 0 \end{cases}$$

10.4 Liaison pivot-glissant / glissière (axe $(O, \overrightarrow{x}_i)$)

Conditions géométriques :

$$\overrightarrow{O_iO_j} = \lambda \overrightarrow{x}_i \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \overrightarrow{O_iO_j} \cdot \overrightarrow{y}_i = 0 \\ \overrightarrow{O_iO_j} \cdot \overrightarrow{z}_i = 0 \end{cases}$$

$$\overrightarrow{x}_j = \overrightarrow{x}_i \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \overrightarrow{x}_j \cdot \overrightarrow{y}_i = 0 \\ \overrightarrow{x}_j \cdot \overrightarrow{z}_i = 0 \end{cases}$$

Si c'est une glissière alors absence de rotation autour de $\overrightarrow{x}_i$:

$$\overrightarrow{y}_j \cdot \overrightarrow{y}_i = 1$$

10.5 Liaison pivot (axe $(O, \overrightarrow{x}_i)$)

Conditions géométriques :

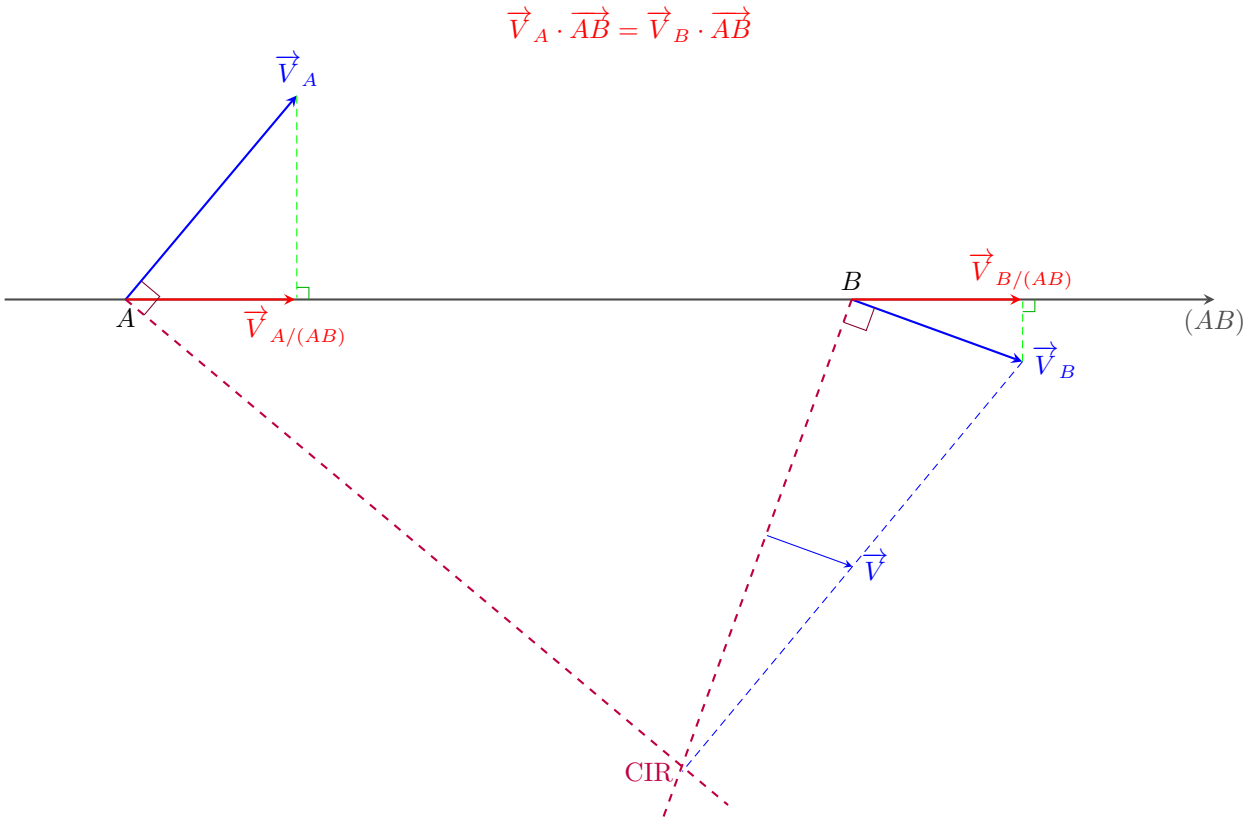
$$\overrightarrow{O_iO_j} = \overrightarrow{0}$$

(3 équations scalaires)

$$\overrightarrow{x}_j = \overrightarrow{x}_i \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \overrightarrow{x}_j \cdot \overrightarrow{y}_i = 0 \\ \overrightarrow{x}_j \cdot \overrightarrow{z}_i = 0 \end{cases}$$

11 Mécanique graphique

CIR, Equiprojectivité et triangle des vitesses



12 Géométrie des masses

12.1 Masse d'un solide

Un solide S est constitué d'éléments de masse dm :

$$m = \int_S dm$$

Si le solide est homogène (masse volumique ρ constante) :

$$m = \int_S \rho \, dV$$

En coordonnées cartésiennes :

$$m = \rho \iiint_S dx \, dy \, dz$$

12.2 Centre de masse (centre d'inertie)

Le centre de masse G est le barycentre des points P pondérés par leur masse :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m} \int_{P \in S} \overrightarrow{OP} \, dm$$

Coordonnées du centre de masse :

$$x_G = \frac{1}{m} \int_S x \, dm \quad y_G = \frac{1}{m} \int_S y \, dm \quad z_G = \frac{1}{m} \int_S z \, dm$$

12.3 Propriétés de symétrie

- Si le solide possède un plan de symétrie, G appartient à ce plan.
- Si le solide est de révolution, G appartient à l'axe.

12.4 Centre de masse d'un ensemble de solides

Pour un système de solides S_i :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{\sum_i m_i \overrightarrow{OG_i}}{\sum_i m_i}$$

avec G_i le centre de masse de chaque solide.

12.5 Centre de masse et centre de gravité

Le torseur du poids est :

$$\{T_{pes \to S}\}_G = \begin{Bmatrix} m\overrightarrow{g} \\ \overrightarrow{0} \end{Bmatrix}_G$$

Si le champ de pesanteur $\overrightarrow{g}$ est uniforme :

$$\text{Centre de gravité} = \text{Centre de masse}$$

13 Torseur cinématique

Le mouvement d'un solide S par rapport à R est décrit par le torseur :

$$\{V(S/R)\}_A = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{\Omega}(S/R) \\ \overrightarrow{V}(A, S/R) \end{Bmatrix}$$

- $\overrightarrow{\Omega}$: vecteur rotation
- $\overrightarrow{V}(A)$: vitesse d'un point du solide

Transport du torseur cinématique

$$\overrightarrow{V}(B) = \overrightarrow{V}(A) + \overrightarrow{\Omega} \wedge \overrightarrow{AB}$$

14 Torseur cinétique

$$\{C(S/0)\}_Q = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{p}(S/0) \\ \overrightarrow{\sigma}(Q, S/0) \end{Bmatrix}_Q = \begin{Bmatrix} \int_{P \in S} \overrightarrow{V}(P, S/0) \, dm(P) \\ \int_{P \in S} \overrightarrow{QP} \wedge \overrightarrow{V}(P, S/0) \, dm(P) \end{Bmatrix}_Q$$

- $\overrightarrow{p}$: résultante cinétique $\quad \boldsymbol{\overrightarrow{p}(S/0) = m\overrightarrow{V}(G/0)}$
- $\overrightarrow{\sigma}$: moment cinétique. En un point fixe dans R_0 ou en G:
  $\boldsymbol{\overrightarrow{\sigma}(G, S/0) = \overline{\overline{I}}(G, S) \, \overrightarrow{\Omega}_{S/0}}$

Formule de Transport

$$\overrightarrow{\sigma}(B, S/0) = \overrightarrow{\sigma}(A, S/0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{p}(S/0)$$

15 Torseur Dynamique

$$\{D_{S/0}\}_Q = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{D}(S/0) \\ \overrightarrow{\delta}(Q, S/0) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \int_{P \in S} \overrightarrow{A}(P, S/0) \, dm(P) \\ \int_{P \in S} \overrightarrow{QP} \wedge \overrightarrow{A}(P, S/0) \, dm(P) \end{Bmatrix}_Q$$

- $\overrightarrow{D}$: résultante dynamique

$$\boldsymbol{\overrightarrow{D}(S/0) = m\,\overrightarrow{A}(G, S/0)} \qquad \boldsymbol{\overrightarrow{D}(S/0) = \frac{d}{dt}\overrightarrow{p}(S/0)}$$

- $\overrightarrow{\delta}$: moment dynamique $\boldsymbol{\overrightarrow{\delta}(G, S/0) = \frac{d}{dt}\overrightarrow{\sigma}(G, S/0)}$
  En un point Q quelconque :

$$\boldsymbol{\overrightarrow{\delta}(Q, S/0) = \frac{d}{dt}\overrightarrow{\sigma}(Q, S/0) + m\overrightarrow{V}(Q, S/0) \wedge \overrightarrow{V}(G/0)}$$

Formule de Transport

$$\overrightarrow{\delta}(B, S/0) = \overrightarrow{\delta}(A, S/0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{D}(S/0)$$

16 Inertie du solide

L'inertie décrit la répartition de masse du solide par rapport à un point.

16.1 Moment d'inertie

Par rapport à un axe :

$$I_\Delta = \int_S r^2 \, dm$$

avec r la distance à l'axe.

16.2 Tenseur d'inertie

Le tenseur d'inertie du solide S au point O est :

$$\overline{\overline{I}}(O,\, S) = \begin{bmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{bmatrix} \quad \text{(notation de Binet)}$$

avec les moments d'inertie :

$$A = \int (y^2 + z^2)\, dm, \quad B = \int (x^2 + z^2)\, dm, \quad C = \dots$$

et les produits d'inertie :

$$D = \int yz \, dm, \quad E = \int xz \, dm, \quad F = \int xy \, dm$$

A, B, C sont les moments d'inertie et
D, E, F les produits d'inertie.

Lorsque le solide S admet des plans de symétrie, certains produits d'inertie s'annulent (s'ils sont exprimés en un point appartenant au plan de symétrie) :

- (O, x, y) est PS $\rightarrow$ E et D s'annulent.
- (O, x, z) est PS $\rightarrow$ F et D s'annulent.
- (O, y, z) est PS $\rightarrow$ F et E s'annulent.

Lorque le solide est un solide de révolution, les produits d'inerties exprimés en un point appartenant à l'axe de révolution s'annulent.

16.3 Théorème de Huygens

Si on pose

$$\overrightarrow{QG} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

alors

$$\overline{\overline{I}}(Q,\, S) = \overline{\overline{I}}(G,\, S) + m \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2 + c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2 + b^2 \end{pmatrix}$$

16.4 Principe Fondamental de la Dynamique

TRD:

$$\sum \overrightarrow{F}_{\text{ext}} = m \overrightarrow{A}_G = \overrightarrow{D}$$

TMD:

$$\sum \overrightarrow{\mathcal{M}} = \overrightarrow{\delta}$$

17 Lois de comportement des amortisseurs visqueux

Un amortisseur visqueux développe une action mécanique **proportionnelle à la vitesse** et **dissipe de l'énergie**.

Amortisseur de traction/compression:

$$\{T_{A/2}\} = \begin{Bmatrix} -b\,\dot{\lambda}\,\overrightarrow{u} \\ \overrightarrow{0} \end{Bmatrix}_A$$

avec $\lambda = \overrightarrow{A_1A_2} \cdot \overrightarrow{u}$ (longueur courante), et b le coefficient d'amortissement visqueux en Ns/m.

Amortisseur de torsion:

$$\overrightarrow{M}_{A_2} = -b\,\dot{\theta}\,\overrightarrow{u}\,, \quad \text{avec } \dot{\theta} = \overrightarrow{\Omega}_{S2/S1} \cdot \overrightarrow{u}$$